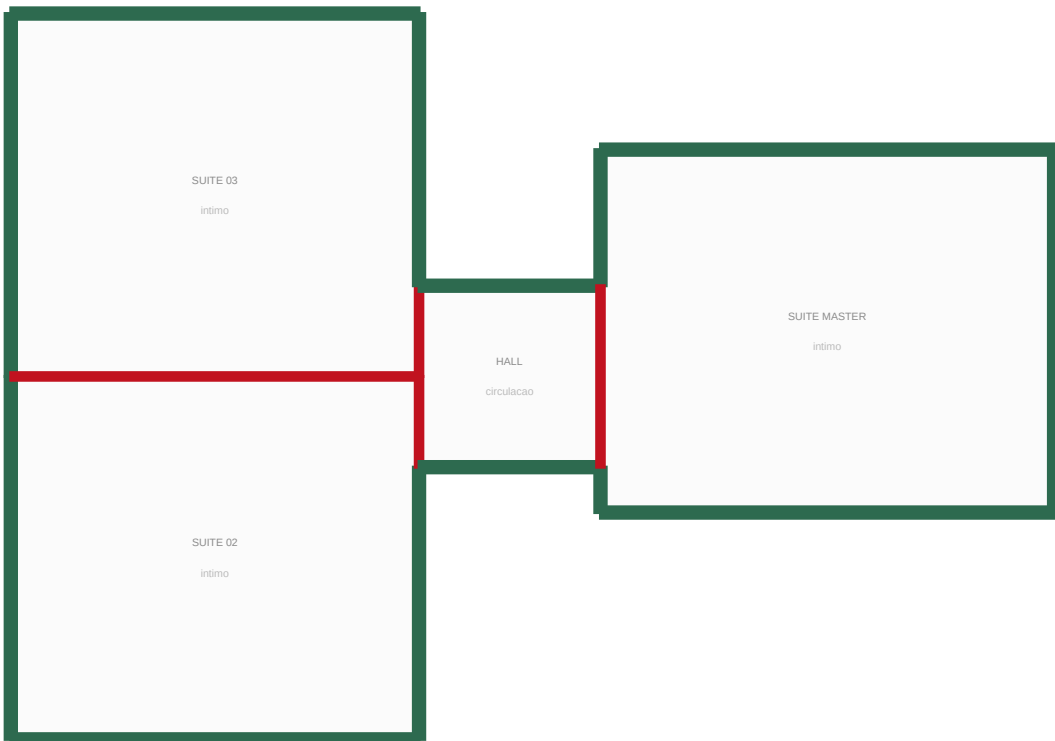




TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACÃO — COMPOSIÇÃO POR EXIGÊNCIA

COD	FAMÍLIA	eps	flw	AREA m2	inibiv	ONDE SE APLICA
PE-1	Família externa única	230	45	390.00	1.12	telas de facas externas, sem acossos
PA-1	Família hidráulica interna	150	64	12.76	1.20	apenas onde passa por dentro de vigas DN200 na laje baixa
PA-1	Família acústica	150	60	10.00	1.20	telas e telas de tudo, todos os pontos de entrada
PI-1	Divisão interna simples	100	41	35.20	1.00	dentro de zonas homogêneas (paredes com revest. isolante)
	TOTAL			478.02		

- PE-1 —** **concreto 10 + XPS 20 (250 mm) + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO sempre constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economizar energia (payback longo), e evitar condensação no montante.
- PA-1 —** **gesso 12,5 + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + reforço para laje**

A espessura de 200 mm evita para acomodar o tubo DN200. Laje 200 mm não foi projetada e despendida de área útil.
- PA-1 —** **dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ la 48 + dupla chapa 12,5**

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Desaparece a massa sem mudar a espessura modular.
- PI-1 —** **gesso 12,5 + montante 70 c/ la 50 + gesso 12,5**

Por 11,48 já supera o mínimo de 10dB ISO75.5 entre ambientes de mesma unidade. Reduzir aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: $du = 0.356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $387 \text{ m}^2 \Rightarrow 776 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlaido externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posição certa (lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- NOTAS
- Dado famílias dimensionais (230 x 200 mm), quadro composições.
 - Não foram vistas, mas na obra mudam, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
 - A cor indica a exigência do local, não a implementação.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACÃO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	12
ISO-RTZ (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 655/000000	SEM ART / INT	06-13